Développement A&P - Poisson et Shannon

Références : [Bernis].
Leçons : 241, 246, 250, 265, 235.

Théorème 1 (formule sommatoire de Poisson)**.** $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$

$$\forall\, t \in \mathbb{R} : \quad \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(t+2k\pi) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n).e^{int}.$$

Théorème 2 (échantillonnage de Shannon)**.** $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$
Si supp $\hat{f} \subset [-\pi,\pi]$*, alors :*

$$\forall\, t \in \mathbb{R} : \quad f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n).\frac{\sin((n-t)\pi)}{(n-t).\pi}.$$

Preuve (Poisson). soit $\varphi : t \mapsto \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(t+2k\pi)$.

1. Mq. $\sum_{k\in\mathbb{Z}} f(\cdot+2k\pi)$ CVU tt comp.

   Soit $K = [-a,a] : \forall\, k \in \mathbb{Z}$,

   $$\forall\, |x| \leqslant a : \quad |t+2k\pi| \overset{\text{IT}}{\geqslant} 2|k|\pi - a$$

   Or $x^2 f(x) \xrightarrow[x+\infty]{} 0 \;\Rightarrow\; f(x) = o(1/x^2)$,

   d'où pour $|k|$ assez grand ($|k| \geqslant \frac{M+a}{2\pi}$)

   $$|f(t+2k\pi)| \leqslant \frac{1}{(t+2k\pi)^2} \leqslant \frac{1}{(2|k|\pi-\alpha)^2} \quad \text{qui CV.}$$

   D'où la CVN, donc la CVU, sur tout compact. **→ CVU ⇓ CVS ?**

2. En appl. ce résultat à $f^{(n)}$, par dérivation sous le signe somme :

   $$\varphi\ \mathrm{C}^\infty \quad \text{et} \quad \varphi^{(n)} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f^{(n)}(\cdot+2k\pi).$$

3. Puisque φ est C^1, 2π-périodq ; par Dirichlet :

   $$\forall\, t \in \mathbb{R} : \quad \varphi(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(\varphi).e^{int}.$$

4. Or :

   $$\begin{aligned}
   c_n(\varphi) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi(t).e^{-int}\,\mathrm{d}t \\
   &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(t+2k\pi).e^{-int}\,\mathrm{d}t \\
   &\overset{\text{hyp. du thm ?}}{\underset{\text{CVN sur tt compact.}}{=}} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t+2k\pi).e^{-int}\,\mathrm{d}t\right) \\
   &\overset{\text{CVAR}}{=} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \left(\frac{1}{2\pi}\int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} f(x)e^{-inx}\,\mathrm{d}x\right) \\
   &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x).e^{-inx}\,\mathrm{d}x \\
   &= \frac{1}{2\pi}\hat{f}(n).
   \end{aligned}$$

   Cette intégrale à un sens puisque $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$

   ↪ **nécessaire ? C'est pas évident par CVN ⊕ CVAR si** $c_n(\varphi)$ **existe ?**

□

Preuve (Shannon). Ici supp $\hat{f} \subset [-\pi,\pi]$.

1. Puisque $\hat{f} \in \mathscr{S}$, **(← pq ?)** par Poisson :

   $$\forall\, x \in \mathbb{R}. \quad \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}(x+2k\pi) = \frac{1}{2\pi}.\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{\hat{f}}(n).e^{inx}$$
   $$\overset{\text{inv.F : } \hat{\hat{f}}(n)=2\pi f(-n)}{=} \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n).e^{-inx}.$$

2. Puisque supp $\hat{f} \subset [-\pi,\pi]$:

   $$\forall\, x \in [-\pi,\pi] : \quad x+2k\pi \in [-\pi,\pi] \;\Leftrightarrow\; k = 0.$$

   ↓
   $-\pi \leqslant x+2k\pi \leqslant \pi$
   $\Leftrightarrow -\pi-\pi \leqslant -\pi-x \leqslant 2k\pi \leqslant \pi-x \leqslant 2\pi$
   $\Rightarrow -1 \leqslant k \leqslant 1$ mais $|k| \neq 1$ puisque $\hat{f}(\pi) = 0$.

$\forall\, x \in [-\pi,\pi].\ \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}(x+2k\pi) = \hat{f}(x).$

D'où :

$$\hat{f} = \mathbb{1}_{[-\pi,\pi]} \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n).e^{-in\cdot}$$

3. Or inversion de Fourier : $\forall\, t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi}.\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x).e^{itx}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n).e^{i(t-n)x}\,\mathrm{d}x \\ &\overset{\text{CVN?}}{=} \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) \times \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(t-n)x}\,\mathrm{d}x\right)}_{} \\ &= \frac{\sin(\pi(t-n))}{\pi(t-n)} \quad \swarrow \textbf{détailler calcul} \end{aligned}$$

□

$\longrightarrow$ **supp** $\boldsymbol{f} = \overline{\{\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{X} : \boldsymbol{f(x)}\neq\boldsymbol{0}\}}$ $\longrightarrow \mathbb{1}_{\mathbb{Q}} : \to$ **supp** $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}} = \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

$$\overset{\text{ess}}{=} \left(\bigcup\{\boldsymbol{U}\in\mathscr{O}(\boldsymbol{X}) : \boldsymbol{f}_{|\boldsymbol{U}} \overset{\text{pp}}{=} \boldsymbol{0}\}\right)^{\boldsymbol{c}}.$$

$\hookrightarrow$ ici $\hat{f}$ $\mathrm{C}^0 \Rightarrow \hat{f}(\pi) = 0.$